

1 Техническое задание

1.1 Назначение разработки

Разработка информационной системы, предназначенной для хранения, обработки и предоставления информации об электронной технике. Система должна предоставлять пользователям возможность просматривать каталог техники, изучать характеристики товаров, сравнивать товары между собой, просматривать цены в различных магазинах, а также оставлять и просматривать отзывы других пользователей.

Система должна обеспечивать централизованное хранение сведений о категориях электронной техники, товарах, производителях, технических характеристиках, магазинах и ценах, а также об учетных записях пользователей, избранных товарах и отзывах.

1.2 Требования к программе

1.2.1 Требования к интерфейсу

Общие принципы:

- интерфейс должен быть интуитивно понятным, современным и обеспечивать удобный доступ к каталогу электронной техники;
- навигация должна быть простой и последовательной;
- интерфейс должен обеспечивать удобный просмотр каталога, карточки товара, характеристик, цен, отзывов и избранных товаров;
- формы добавления и редактирования данных должны содержать понятные подписи полей и сообщения о результатах операций;

- для некорректно введённых данных должны отображаться сообщения об ошибках валидации;

Структура и ключевые экраны:

- единый портал регистрации и авторизации с полями «Логин или адрес электронной почты» и «Пароль»;
- каталог электронной техники с возможностью поиска и фильтрации;
- карточка товара с описанием, производителем, категорией, датой выпуска, техническими характеристиками, ценами и отзывами;
- раздел сравнения товаров с формированием сводной таблицы характеристик и цен;
- раздел «Избранное» со списком сохранённых пользователем товаров;
- панель администратора для управления товарами, категориями, производителями, характеристиками, магазинами, ценами, отзывами и учётными записями пользователей;
- формы добавления и редактирования сущностей системы;

1.2.2 Требования к реализации

Система должна обеспечивать хранение и обработку данных, представленных в описании предметной области, с разграничением возможностей обычного пользователя и администратора.

При реализации должны быть предусмотрены проверки обязательных полей и ограничений предметной области. Технологический стек в исходных материалах не указан и должен быть определён на этапе проектирования.

- уникальность логина и адреса электронной почты пользователя;
- возможность оставить не более одного отзыва одним пользователем на один товар;
- оценка товара только в диапазоне от 1 до 5;
- запрет отрицательной цены товара;

- запрет повторного добавления одного товара в избранное одного пользователя;
- сравнение только товаров, относящихся к одной категории;

1.3 Функциональные требования

1.3.1 Требования к роли «Пользователь»

- регистрация и авторизация в системе;
- просмотр каталога электронной техники;
- поиск товаров;
- фильтрация товаров по категории, производителю, диапазону цен и значениям технических характеристик;
- просмотр подробной информации о товаре;
- просмотр технических характеристик товаров;
- сравнение нескольких товаров одной категории;
- добавление товаров в избранное;
- просмотр списка избранных товаров;
- добавление отзывов и оценок товарам;
- просмотр отзывов других пользователей;

1.3.2 Требования к роли «Администратор»

- добавление новых товаров;
- изменение информации о товарах;
- удаление товаров;
- добавление и изменение категорий товаров;
- добавление и изменение производителей;
- добавление и изменение технических характеристик;

- добавление и изменение значений технических характеристик товаров;
- добавление и изменение магазинов;
- добавление и изменение цен на товары;
- удаление отзывов пользователей;
- просмотр и управление учётными записями пользователей;

1.3.3 Требования к входной информации

Входной информацией при регистрации пользователя являются:

- логин;
- адрес электронной почты;
- пароль;

Роль при регистрации назначается системой по умолчанию — «Пользователь».

Входной информацией при авторизации пользователя любой роли являются:

- логин или адрес электронной почты;
- пароль;

Входной информацией при поиске и фильтрации товаров являются:

- поисковый запрос;
- код или название категории;
- код или название производителя;
- диапазон цен;
- значения технических характеристик;

Входной информацией при просмотре карточки товара является код товара.

Входной информацией при сравнении товаров являются коды товаров одной категории.

Входной информацией при добавлении товара в избранное являются код товара; код пользователя определяется автоматически по текущей сессии.

Входной информацией при добавлении отзыва являются код товара, оценка от 1 до 5 и текст отзыва. Код пользователя и дата создания отзыва подставляются автоматически.

Для администратора входной информацией являются:

- при добавлении или редактировании категории: название, описание;
- при добавлении или редактировании производителя: название;
- при добавлении или редактировании товара: название, описание, код категории, код производителя, дата выпуска;
- при добавлении или редактировании технической характеристики: название;
- при добавлении или редактировании значения характеристики товара: код товара, код характеристики, значение характеристики;
- при добавлении или редактировании магазина: название, веб-сайт;
- при добавлении или редактировании цены: код товара, код магазина, цена, ссылка на товар в магазине, дата обновления цены;
- при удалении отзыва: код отзыва;
- при управлении учётными записями пользователей: код пользователя, логин, адрес электронной почты, код роли, новый пароль при необходимости;

1.3.4 Требования к выходной информации

Система должна формировать следующие выходные формы и документы:

Наименование документа / выходной формы	Периодичность выдачи	Куда передаются
Каталог электронной техники (с результатами поиска и фильтрации)	По запросу пользователя	Пользователю клиентского приложения
Сводная таблица сравнения товаров	По запросу пользователя (для	Пользователю клиентского приложения

	товаров одной категории)	
Список избранных товаров	По запросу пользователя	Пользователю клиентского приложения
Системные уведомления (подтверждение регистрации, добавления в избранное, оставления отзыва, а также сообщения об ошибках валидации)	При возникновении соответствующего события	Пользователю или администратору системы
Реестр товаров, категорий, производителей, магазинов и цен (для управления данными)	По запросу администратора	Администратору системы (панель управления)
Реестр учётных записей пользователей и список отзывов (для модерации)	По запросу администратора	Администратору системы (панель управления)

1.4 Стадии и этапы разработки

Стадии и этапы разработки представлены в таблице 1.4.1.

Название этапа	Срок	Отчётность
Проектирование ПО		Предметная область. Схема взаимодействия ПО. Описание входной и выходной информации
Составление диаграммы вариантов использования		Диаграмма Use-case
Составление диаграммы классов		Диаграмма классов
Проектирование БД		Структура базы данных. Схема базы данных
Разработка прототипа программного обеспечения. Разработка интерфейса программы		Прототип ПО — интерфейс

Разработка функционала программы	Указать	Внутренние модули, реализующие методы
Тестирование программного продукта и составление программной документации	Указать	Тест-кейсы. Чек-листы. Функциональное тестирование. Протокол тестирования